

VARIANCE, ÉCART-TYPE, COVARIANCE

1

2

3

4

Dans le cas général, traduire.

5

2) Observer que $X \mathbb{1}_{\{X \geq 1\}} = X$.

6

7

1) Inégalité de Cauchy-Schwarz.

8

1) Revenir à la définition $\sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \dots$ Pour D^2 , multiplier la somme par elle-même et laisser l'espérance faire le tri.

2) Inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

9

2) b) Indicatrices !

c) Inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

10

11

12

INÉGALITÉS DE CONCENTRATION

13

1) Appliquer l'inégalité de Markov à :

$$P\left((X - E(X) + t)^2 \geq (t + a)^2\right).$$

2) Optimiser.

3) S'intéresser à $-X$.

14

1) Appliquer l'inégalité de Markov, mais pas directement.

3) Pour la fin, s'intéresser à $-X$.

15

1) Appliquer l'inégalité de Markov, mais pas directement.

2) Faire tendre t vers 0 et calculer un développement limité.

16

2) a) Convexité !

3) a) Espérance d'un produit, questions précédentes...

b) Appliquer l'inégalité de Markov, mais pas directement, puis optimiser.

5) X n'est pas forcément la somme de n variables aléatoires indépendantes de Bernoulli, mais il suffit de faire le calcul dans ce cas.

17

3) $S_n - S_k$ ne dépend pas de $X_1, \dots, X_k$.

LA MÉTHODE PROBABILISTE

18

S'intéresse à $X - \frac{E(X)}{E(Y)} Y$.

19

2) b) Indicatrices ! Montrer que $E(|B|) = \frac{(k+1)|A|}{p-1}$.

20

1) Si un sommet s appartient à V , alors $X_s = 0$ et $X_v = 0$ pour tout voisin v de s . Pour les calculs d'espérance, indicatrices !

2) Optimiser.

21

Pour créer l'anticlique souhaitée, partir de U et retirer certains sommets.

MARCHES ALÉATOIRES SUR $\mathbb{Z}$

22

1) Quelle est la loi de $\frac{X_k + 1}{2}$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$?

- 2) a) Appliquer l'inégalité de Markov, puis faire tendre t vers 0 et calculer un développement limité. On peut aussi optimiser en étudiant une fonction si on veut un résultat plus précis.
- b) Que dire de $(-X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$?
-

23

- 1) Quelle est la loi de $\frac{X_k + 1}{2}$ pour tout $k \in \mathbb{N}^*$? Pour l'équivalent, Wallis ou Stirling !
- 2) a) Appliquer la formule de transfert à (S_n, X_{n+1}) .
- b) Récurrence !
- 3) Des anagrammes ?
- 4) a) Symétriser.
- 5) S'intéresser à $(-X_1, \dots, -X_n)$.
-